

Mô tả Workflow & Ảnh xạ API Endpoint Kiểm thử Hiệu năng (HW05)

Sinh viên: Lâm Hữu Khánh

MSSV: 23127205

Vai trò nhóm: Thành viên 1 (Member 1)

Tên Workflow: Người dùng có sẵn đăng nhập -> Tìm kiếm sản phẩm -> Xem chi tiết sản phẩm -> Thêm vào giỏ hàng -> Đặt hàng (Checkout)

1. Mô tả Chi tiết Workflow End-to-End

- Kịch bản mô phỏng hành vi của một khách hàng thực tế (Virtual User - VU) trên nền tảng thương mại điện tử EShop:
- Đăng nhập (Authentication):** Người dùng mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân có sẵn trong hệ thống (email , password). Hệ thống xác thực và cấp mã phiên JSON Web Token (JWT).
 - Tìm kiếm sản phẩm (Search Discovery):** Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: iPhone , Samsung , MacBook) để tìm các sản phẩm quan tâm.
 - Xem chi tiết sản phẩm (Product Inspection):** Người dùng bấm vào sản phẩm trong kết quả tìm kiếm để xem thông tin chi tiết (tên, giá tiền, mô tả).
 - Thêm vào giỏ hàng (Cart Mutation):** Người dùng chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng cá nhân. Yêu cầu truyền JWT token ở Header.
 - Thanh toán / Đặt hàng (Order Creation / Checkout):** Người dùng tiến hành đặt hàng với địa chỉ giao hàng và tổng tiền. Hệ thống tạo bản ghi đơn hàng mới với trạng thái pending .

2. Bảng Ảnh xạ API Endpoint (API Mapping Table)

S T T	Bướ c Wor kflo w	Method & Path	Nh óm End poi nt	Request Headers	Request Payload (JSON / Query)	Expected HTTP Status & Response Body	Trích xuất & Assertions
1	Đăn g nhập tài khoả n	POST /api/login	Aut h- hea vy	Content- Type: application /json	{"email": "email", "password": "password"}	200 OK {"message": "Login successful", "token": "...", "user": {...}}	JSON Extractor: .token -> biến {token} Response Assertion: Response Code = 200 , Body chứa "token" .
2	Tìm kiếm	GET /api/pr	Rea d-	Content- Type:	Query parameter: ?	200 OK [{"id": 1,	Response Assertion: Response Code = 200 ,

	sản phẩm	products?search=\${search_term}	heavy	application/json	search=\${search_term}	"name": "iPhone 15 Pro Max", "price": 30000000, ...}]	Content-Type chứa application/json .
3	Xem chi tiết sản phẩm	GET /api/products/\${product_id}	Read-heavy	Content-Type: application/json	Path variable: /\${product_id}	200 OK {"id": 1, "name": "...", "price": 30000000, "category_id": 1}	• Response Assertion: Response Code = 200 , JSON chứa "id": \${product_id} .
4	Thêm vào giỏ hàng	POST /api/cart	Transactional	Content-Type: application/json Authorization: Bearer \${token}	{"id": \${product_id}, "name": "\${product_name}", "price": \${price}, "quantity": 1}	200 OK {"message": "Added to cart"}	• Response Assertion: Response Code = 200 , Body chứa "Added to cart" .
5	Đặt hàng (Checkout)	POST /api/checkout	Transactional	Content-Type: application/json Authorization: Bearer \${token}	{"total_amount": \${total_amount}, "shipping_address": "\${shipping_address}"}	200 OK {"message": "Checkout successful", "orderId": 123}	• JSON Extractor: .orderId -> biến {orderId} • Response Assertion: Response Code = 200 , Body chứa "Checkout successful" và "orderId" .

3. Biện luận về Độ bao phủ các Nhóm Endpoint

Workflow đã chọn thỏa mãn 100% yêu cầu bao phủ của đề bài:

1. Nhóm Auth-heavy (POST /api/login):

- Kiểm tra khả năng xử lý xác thực, sinh chữ ký số JWT, và truy vấn bảng users trong SQLite.
- Thử thách cơ chế khóa tài khoản (locked_until , login_attempts sau 3 lần sai liên tiếp).
- Được tối ưu bằng giải pháp phân tán tải trên pool **50 tài khoản độc lập** (loadtest_user01..50@eshop.com).

1. Nhóm Read-heavy (GET /api/products?search=... và GET /api/products/:id):

- Thao tác đọc dữ liệu với tần suất cao.
- Endpoint tìm kiếm thực hiện câu lệnh SQL LIKE '%search%' trên cơ sở dữ liệu chưa được đánh index, cho phép quan sát rõ sự suy giảm hiệu năng khi tải đọc tăng cao ở bài kiểm tra Stress/Spike.

1. Nhóm Transactional (`POST /api/cart` và `POST /api/checkout`):

- Yêu cầu xác thực Bearer token bắt buộc ở tầng Middleware Express.
 - Ghi dữ liệu vào bộ nhớ session giỏ hàng (`POST /api/cart`) và thực hiện thao tác INSERT giao dịch vào bảng `orders` trong SQLite (`POST /api/checkout`).
 - Cho phép phát hiện hiện tượng Database Lock Contention của SQLite (chế độ journal mặc định) khi có hàng trăm thread cùng ghi đồng thời.
-

4. Quản lý Dữ liệu Kiểm thử (Data-driven Configuration)

- `credentials.csv` : Chứa 50 tài khoản hợp lệ (`email,password`).
- *Sharing mode*: `All threads` .
- *Recycle on EOF*: `True` .
- *Stop thread on EOF*: `False` .
- `products.csv` : Chứa danh mục 5 từ khóa tìm kiếm phổ biến và thông tin sản phẩm tương ứng (`search_term,product_id,product_name,price`).
- `orders.csv` : Chứa thông tin địa chỉ giao hàng và tổng tiền (`shipping_address,total_amount`).